CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

Article 28 : CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ETUDE

L'Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya assure le suivi, la surveillance, la préservation et la gestion intégrée des ressources en eau dans sa zone d'action. Elle dispose de données nombreuses relatives à la qualité des eaux (souterraines, superficielles et retenues de barrages) et des rejets (domestiques, industriels et rendements des STEP) recueillies lors de campagnes d'analyse ou à travers les différentes études de dépollution, de l'inventaire de degré de pollution, etc. Cependant, ces données nombreuses sont actuellement éparses et difficilement exploitables et ne permettent pas facilement d'appuyer l'aide à la décision et la communication.

D'où la nécessité de mettre en place un **système informatisé de gestion des données de la qualité des eaux**, incluant :

- Une base de données consistante rassemblant toutes les données sur la qualité des eaux et la pollution des ressources en eau.
- Une application Couplée à un SIG de consultation, d'analyse et de visualisation.

Les principaux objectifs de ce système informatique :

- Concevoir une base de données évolutive regroupant toutes les données de qualité des eaux.
- Développer une interface de saisie, de recherche, de filtration et d'analyse et de cartographie des données.
- Permettre le traitement statistique et graphique de ces données à travers un tableau de bord.
- Gérer l'historique, les rapports analytiques et les alertes éventuelles.
- Former les utilisateurs de l'agence à l'usage et à l'administration de l'outil.

Article 29 : CONSISTANCE ET PHASES DE REALISATION

La prestation est scindée en 03 missions comme suit :

Mission I : Collecte, traitement et intégration des données existantes dans une base de données relationnelle.

Mission II : Élaboration d'une application interactive couplée à la base de données et à un système d'information géographique (SIG).

Mission III : Formation des gestionnaires et utilisateurs de l'application.

Mission I : Collecte et synthèse des données existantes dans une base de données

Les prestations définies lors de cette mission consistent en :

- ✓ Recueillir et inventorier les différentes sources de données disponibles au sein de l'Agence (rapports études antérieurs, fichiers Excel, bases Access, fichiers SIG, etc.).
- ✓ Diagnostiquer la qualité, la complétude, la cohérence et la pertinence des données collectées.
- ✓ Nettoyer, harmoniser, et convertir les données selon un modèle logique de données structuré.

- ✓ Créer une base de données relationnelle répondant aux standards techniques actuels (PostgreSQL/PostGIS ou équivalents).
- ✓ Préparer les interfaces de connexion et d'interopérabilité pour une exploitation future (SIG, application Web, exports, etc.).

1. Travaux attendus du prestataire

- **Inventaire initial :**
  - Rencontre avec les responsables techniques de l'ABH
  - Collecte des fichiers numériques et papiers disponibles
  - Classement par type, source, ancienneté et état de qualité des données
- **Analyse et audit des données :**
  - Vérification de la validité, de la cohérence et de la complétude
  - Repérage des doublons, erreurs de saisie, unités incohérentes, etc.
  - Rédaction d'un rapport de diagnostic des données existantes
- **Définition du modèle de données relationnel :**
  - Proposition d'un **modèle conceptuel (MCD)** puis **logique (MLD)**
  - Structuration des tables : points, paramètres, analyses, campagnes, utilisateurs
  - Mise en place des contraintes d'intégrité, clés primaires / étrangères
- **Création de la base de données** :
  - Implémentation dans un SGBD libre (ex. : PostgreSQL/PostGIS)
  - Intégration des données existantes nettoyées
  - Documentation technique (dictionnaire des données, diagrammes)
- **Préparation à l'interopérabilité** :
  - Export des données dans des formats standards (CSV, GeoJSON, shapefile)
  - Préparation d'une structure compatible avec l'application SIG à développer en Mission II.

2. Livrables de la Mission I :

Le dossier à livrer au MO devra contenir les éléments suivants :

- Rapport d'état des lieux et diagnostic des données existantes ;
- Modèle conceptuel et logique de données validé par l'ABH (sur support numérique USB ou disque dur) ;
- Base de données fonctionnelle livrée et testée sur les PC des utilisateurs ;
- Fichier d'export des données (Excel, CSV, GeoJSON, etc.) ;
- Dictionnaire des données (structure, descriptions, unités, types, relations)
- Documentation technique complète de la base ;
- Procédures d'importation / alimentation future.

3. Validation de la mission I

La mission est déclarée validée par le Maitre d'Ouvrage après avoir présenté les résultats de la mission I dans le cadre d'un atelier de concertation avec les responsables de l'ABHM. Cette validation doit être sanctionnée par un PV.

Mission II : Élaboration d'une application interactive couplée à la base de données et à un système d'information géographique (SIG).

L'objectif de cette mission est de concevoir et mettre en œuvre une application interactive destinée à la gestion, à l'exploitation et à la visualisation des données de qualité des eaux (souterraines, superficielles et retenus

de barrages), ainsi que les sources de pollution inventoriés en s'appuyant sur la base de données élaborée durant la Mission I, et en l'intégrant à un Système d'Information Géographique (SIG).

1. Objectifs spécifiques

- Offrir un outil informatique moderne permettant :
  - la saisie et la consultation des données,
  - l'analyse graphique et statistique,
  - la visualisation cartographique dynamique.
- Garantir la sécurité, la traçabilité et l'intégrité des données.
- Mettre en œuvre des fonctionnalités d'export et de reporting (PDF, Excel, cartes…).
- Assurer une ergonomie adaptée aux besoins des techniciens et décideurs de l'Agence.

2. Travaux attendus du prestataire

- **Authentification et gestion des utilisateurs**

✓ Accès sécurisé via identifiant et mot de passe.
✓ Rôles hiérarchisés : administrateur, technicien, visualiseur.
✓ Journalisation des connexions et actions (audit trail).

- **Interface de saisie et de mise à jour**

✓ Formulaires dynamiques de saisie des résultats d'analyse.
✓ Importation par lot (fichiers Excel/CSV normalisés).
✓ Vérification automatique des valeurs (plages normales, unités, doublons).

- **Consultation et filtrage des données**

✓ Recherche multicritères : date, paramètre, point, zone géographique, etc.
✓ Affichage sous forme de tableaux dynamiques.
✓ Filtres temporels (campagnes, saisons, années).

- **Analyse statistique et graphique**

✓ Génération automatique de graphiques (courbes temporelles, histogrammes, boîtes à moustaches…).
✓ Calculs d'indicateurs (moyennes, médianes, min/max, taux de dépassement).
✓ Alertes visuelles en cas de dépassement des normes.

- **Cartographie interactive (module SIG)**

✓ Localisation géographique des points de suivi.
✓ Représentation thématique (par couleur ou taille selon concentration).
✓ Requêtes spatiales (zone tampon, recherche par bassin ou commune).
✓ Impression de cartes thématiques (PDF, PNG).

- **Exportation et rapports**

✓ Export des tableaux et graphiques (Excel, PDF, PNG).
✓ Génération de rapports automatiques par point, campagne ou paramètre.
✓ Modèles de rapports personnalisables.

- **Administration du système**

✓ Gestion des paramètres : unités, normes, listes déroulantes.
✓ Ajout/suppression de points ou paramètres.
✓ Sauvegarde automatique et manuelle de la base.

- **Critères de qualité / exigences**

✓ **Performance** : chargement rapide, fluidité des cartes
✓ **Modularité** : architecture permettant d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités
✓ **Multilingue** : au minimum en français, avec possibilité d'ajouter l'arabe
✓ **Sécurité** : protection des données, gestion des droits, conformité RGPD si nécessaire.

4. Livrables de la Mission I

Le dossier à livrer au MO devra contenir les éléments suivants (sur support numérique):

- **Application fonctionnelle**, installée et testée en environnement réel.
- **Code source complet**, avec documentation technique commentée.
- **Interface SIG Web** intégrée à l'application.
- **Fichiers d'installation / déploiement** sur serveur de l'ABH (local ou cloud).
- **Manuel d'utilisation** (PDF), avec captures d'écran et tutoriels.
- **Manuel technique** (architecture, code, base de données, API).
- **Rapport de test / recette** validé par l'équipe de l'ABH.

5. Validation de la mission II

✓ La mission est déclarée validée par le Maitre d'Ouvrage après avoir présenté les résultats de la mission II dans le cadre d'un atelier de concertation avec les responsables de l'ABHM. Cette validation doit être sanctionnée par un PV.

Mission III : Formation des Gestionnaires et utilisateurs de l'application

Dans le cadre de cette mission, le prestataire se chargera des sessions de formation au profit du personnel de l'agence (**10 Fonctionnaires entre cadres et techniciens**) pour le renforcement des capacités techniques pour :

- L'utilisation courante de l'application développée (consultation, saisie, visualisation, export, etc.)
- L'exploitation des données via la base et le SIG (analyse, cartographie, rapports)
- L'administration de base de l'outil (gestion des comptes, ajouts de nouveaux points, configuration de paramètres, sauvegardes, etc.).

1. Les objectifs spécifiques

- Former les utilisateurs finaux à l'utilisation pratique de l'interface applicative.
- Assurer la prise en main des modules cartographiques et analytiques.
- Former les administrateurs à la gestion technique (base, comptes utilisateurs, sécurité).
- Produire une documentation claire et durable.